

【論文】

光ファイバ局所湿度計を用いた 透湿度測定法の提案

田中宏史

福岡工業大学工学部電子機械工学科

〒811-02 福岡市東区和白東3-30-1

空気中の水蒸気の非定常一次元一方向拡散現象を利用して、途中に透湿性の材料がある場合との水蒸気濃度変化の差から試料の透湿度を求める新しい測定方法が提案されている。局所の水蒸気濃度の変化の測定には光ファイバ局所湿度計が用いられ、数値解析結果と比較することにより、透湿度を見かけの拡散係数で評価している。グラスファイバ繊維紙、高分子繊維紙、市販のフェルト布地などの材料の測定結果が示されている。

1. 緒言

種々の材料の透湿度は衣服や家具住宅材など人間・温湿度環境の分野だけでなく食品工業など生産工程の分野でも重要な熱物性である。透湿度はこれまで定常法であるカップ法（あるいはデシカント法）のように J I S ⁽¹⁾ や A S T M ⁽²⁾ の試験法として材料の種類や使用目的などに対応し⁽³⁾、決められた条件で測定し、比較されている。実際に使用される条件は様々であり、個々の透湿度の値は測定時の通気分や対流分を含むものもあり⁽⁴⁾、不合理な場合もある。市販されている装置の中にはカップ法に準拠し、定常法を改良した高価な装置もある。竹内⁽⁵⁾は種々の繊維集合体（わた）についてカップ法を改良し、透湿度を測定し、見かけの拡散係数として表現し、物理的意味をもたせている。

著者らはこれまで光ファイバ局所湿度計の開発を行い、空気中への水蒸気の一次元非定常一方向拡散の解析結果と比較的よく一致した測定結果を得た^(6,7)。

この測定法の概略を説明する。光源より赤外光を光ファイバに導き、測定光路長 ℓ_{opt} [m] に相当する部分を切断し、それぞれ微細なコリメータ・レンズで対向させ、再び光ファイバに導く。測定光路での水蒸気濃度に対し、赤外吸収光の透過率 τ_m [-] について次式の Beer の法則が成り立つ。

$$\tau_m = \exp(-k \cdot P_s \cdot \ell_{opt}) \quad (1)$$

水蒸気濃度あるいは水蒸気分圧 P_s [kPa] は、透過率 τ_m の測定結果より、予め検定により見かけの吸収係数 k [kPa $\cdot$ m]⁻¹ を求めておけば逆算してもとめることができる。実際には水蒸気の赤外吸収のある波長（例えば 1.37 μ m）と水蒸気の赤外吸収のない近い波長（例えば 1.24 μ m）の2つのビームに分割し、それぞれの光強度を赤外検知器で測定し、光の変動分などを相殺して透過率を求めている。また、ミラーを用い、同じ測定長に対し、光路長を2倍とし、感度を向上させている。

この湿度計を用いると、光ビーム上の水蒸気濃度を非接触かつ実時間で測定できる。

そこで、本研究では光ファイバ局所湿度計を用い、透湿度を材料内の見かけの拡散係数で評価できると仮定し、その値を迅速に測定する新しい方法の提案とその具体的測定例について報告する。

2. 測定原理および方法

非定常法による新しい透湿度の測定方法として Fig. 1 に示すような試料層とその下方に初期水蒸気濃度一定の静止空気層を考える。本研究では乾燥空気とした。次に測定試料の上面にステップ状にある水蒸気濃度の湿り空気（露点 D.P. が既知）を接触させると、下方に一方向一次元の水蒸気の拡散が起こる。試料の透湿度の違いによって下方への水蒸気の拡散速度の差異が見られる。試料下面から適当な位置での水蒸気濃度変化を光ファイバ局所湿度計で非接触・実時間で測定する。水蒸気の空気中での拡散係数 D_{AB} [m²/s] は既知である⁽⁸⁾ ので、試料の透湿度を見かけの拡散係数 D_{app} [m²/s] で評価し、その値を予測し与え、測定点での水蒸気濃度の時間的変化を数値解析的に求める。数値解析結果が測定結果と一致したとき、その値を測定試料の見かけの拡散係数 D_{app} の値として決定することができる。

この場合、静止空気層は実際には保温された密閉容器を考え、下方の長さ ℓ_2 は有限である。水蒸気の一次元非定常一方向拡散の方程式と初期および境界条件は

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} = D \frac{\partial^2 \phi}{\partial y^2} \quad (2)$$

ここで、

$$D = D_{app} \quad (0 < y < s)$$

$$D = D_{AB} \quad (s < y)$$

初期条件: $t = 0, \quad y = 0 \quad \phi = 1$
 $t = 0, \quad 0 < y < \ell_2 \quad \phi = 0$
 境界条件: $t > 0, \quad y = 0 \quad \phi = 1$
 $y = \ell_2 \quad \partial \phi / \partial y = 0$

また、試料によっては水蒸気の吸着の多いものもあるが、本研究では水蒸気の吸着の少ないものを扱う。したがって、試料内での吸着はないとし、 $y = s$ で ϕ は連続である。

ここに、 ϕ : 無次元水蒸気濃度
 $= (C - C_b) / (C_s - C_b) [-]$ 、
 t : 時間 [s]、
 s : 試料の厚み [m]
 C_s : 試料上面に接触する湿り空気の水蒸気濃度 [g/m^3]、
 C_b : 測定開始時の下方容器内空気の水蒸気濃度 [g/m^3]

そこであらかじめ数値解析によって、見かけの拡散係数 D_{app} 、試料厚さ s 、測定点 y_1 [m] などによる水蒸気濃度変化の差異の予測を行う。測定点 y_1 が 10 mm 及び 30 mm の計算例として試料厚さ $s = 0.2$ mm の

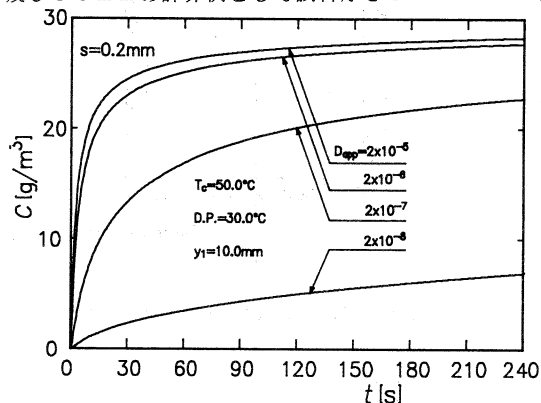


Fig.2(a) Numerical results of water-vapor concentration changes ($s=0.2\text{mm}$, $y_1=10\text{mm}$)

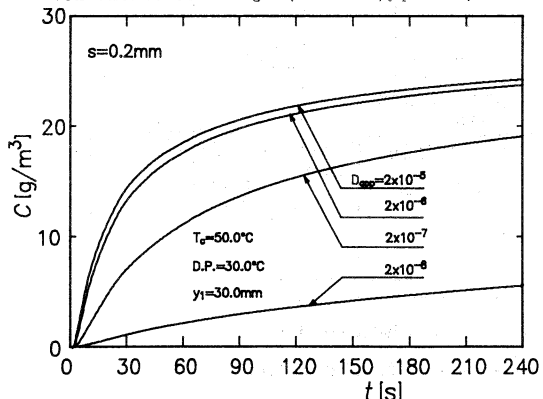


Fig.2(b) Numerical results of water-vapor concentration changes ($s=0.2\text{mm}$, $y_1=30\text{mm}$)

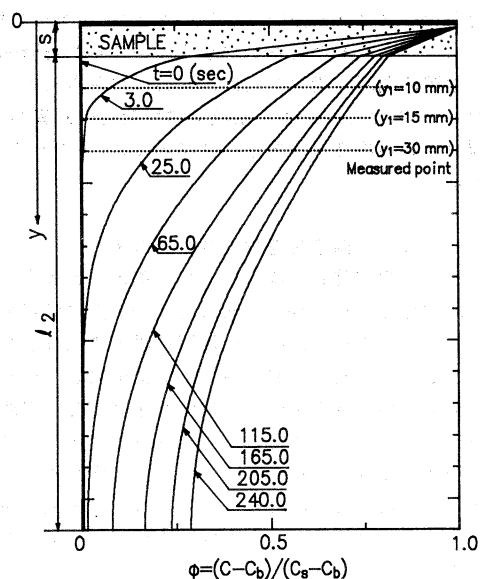


Fig.1 Principal setup and coordinates of one-dimensional diffusion method

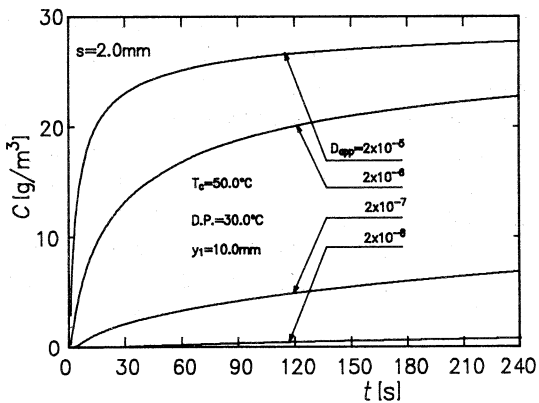


Fig.2(c) Numerical results of water-vapor concentration changes ($s=2.0\text{mm}$, $y_1=10\text{mm}$)

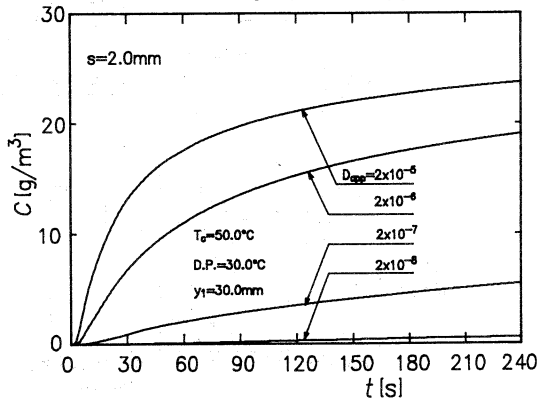


Fig.2(d) Numerical results of water-vapor concentration changes ($s=2.0\text{mm}$, $y_1=30\text{mm}$)

場合をFig. 2 (a) 及び (b)、 $s = 2.0 \text{ mm}$ の場合をFig. 2 (c) 及び (d) に示す。決められた時間あるいは時間間隔を設定すれば、この図に示されるように D_{app} の変化に対して、水蒸気濃度変化の差異が大きく現れる試料厚さ s 、あるいは測定点 y_1 があることがわかる。

3. 測定装置および測定方法

Fig. 3 に測定装置の詳細を示す。測定装置は真ちゅう製の内径 106 mm の円筒状容器で上部に試料取付部が設けられている。円筒の周囲を温水の流れる銅パイプを蟻付し、測定装置全体を等温に保温している。上下層の中央に3本の熱電対で温度を測定し、温度差が 0.5°C 以下であることが確認されている。試料上部の空間は高さ 20 mm と薄くし、湿り空気を多孔ノズルで直接試料の上面に平行に吹き付け、水蒸気濃度が保たれるようにした。上部層の入口・出口に3方コックを取り付け、湿り空気と乾燥空気を切り替えて流入できるようにした。試料の下部層は比較的短い時間の測定を考え、高さは 160 mm である。測定点は試料の下方 $10, 20, 30 \text{ mm}$ の3点に $\phi 1.1 \text{ mm}$ の穴を空け、それぞれ薄いガラス板を張り付けた。下部層の入口・出口に2方コックを付けた。

Fig. 4 に実験の系統全体図を示す。測定方法は上下の層内に予め、モルキュラーシーブの充填層を通して乾燥空気を導く。次に、露点の知られた湿り空気発生装置の循環ポンプをスタートさせ、試料上表面に湿り空気を送り、その水蒸気濃度に保つ。試料及びその下方の静止空気層に水蒸気の一方向拡散が起こり、試料の下方 $10, 20, 30 \text{ mm}$ の3点で別々に光ファイ

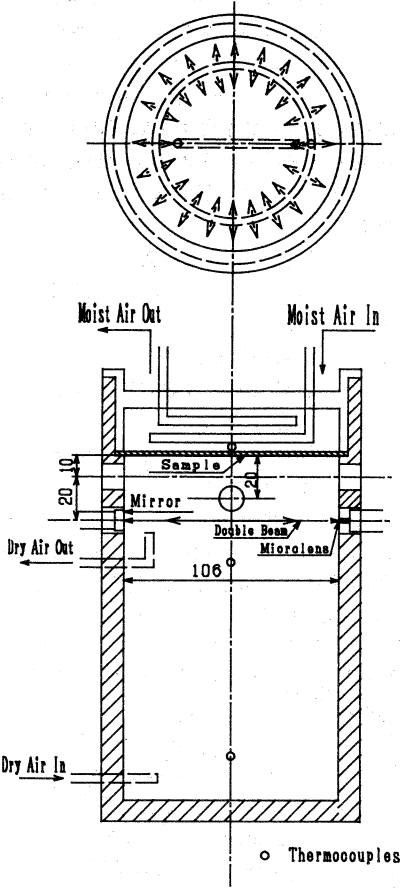


Fig.3 Schematic diagram of the test section

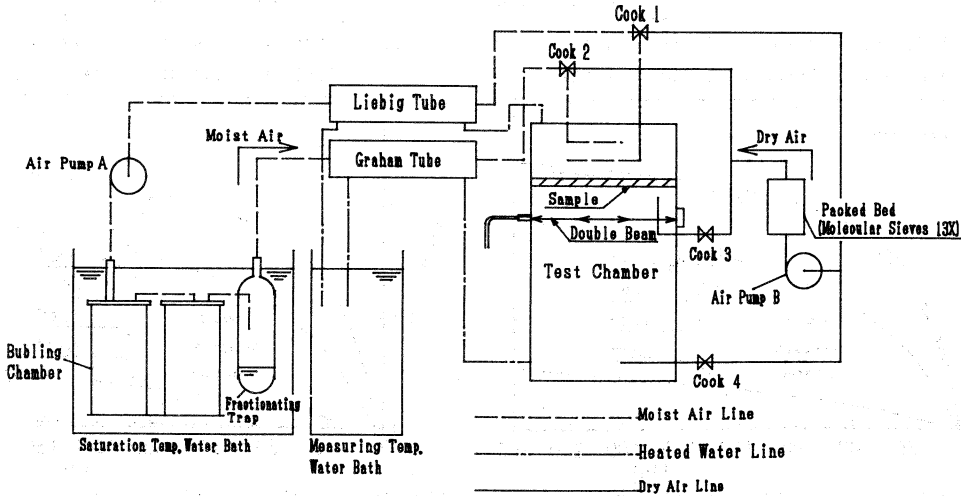


Fig.4 Set up of experimental apparatus

バ局所湿度計で水蒸気濃度の時間変動を測定する。この測定法は文献〔6, 7〕に詳述されている。測定試料は表1に示すように水蒸気の吸着性の少ない試料、グラスファイバ繊維紙(=ワットマン濾紙、以下GF/D)、高分子繊維紙(東洋パルプ製、以下15TH-145)及び僅かに吸着性のある市販のフェルト布地(不織布、以下FELT)の3種類を選び、厚みも変えて測定した。Table 1には実験後の試料の重量変化の測定結果も示した。

Table 1 Features of sample(108mm dia.)

sample	thickness	weight
1 sheet	[mm]	before/after, δm [g]
15TH-145	0.27	1.334/1.336, 0.002
GF/D	1.0	1.125/1.125, 0.0
FELT	1.09	2.692/2.748, 0.056

4. 測定結果及び考察

試料上面の設定条件はポンプのスイッチを入れてもすぐには2節の解析のような所定の水蒸気濃度にならず、Fig. 5のような遅れがある。実測値の比較には数値解析の際にこの遅れを試料上面の境界条件として入れた。上部層の流れによる通気の影響については試料の厚みを変えた測定結果と数値解析結果との大きな矛盾が見られないので無視できるとした。15TH-145の試料で測定点を10mmと30mmの場合の実測例を1枚($s=0.27$ mm)について、それぞれFig. 6(a),(b)に、6枚($s=1.62$ mm)について、それぞれFig. 6(c),(d)に示す。1枚の試料では薄いので見かけの拡散係数 D_{app} の値の違いに対して水蒸気濃度の変化は空気層のみの場合との差異は小さい。厚さや測定点が異なるすべての測定結果について、数値解析結果と一致するまで見かけの拡散係数を繰返し推定を行い、 D_{app} の値は図中に示すようにほぼ 3×10^{-6} [m^2/s]と推定された。この値は空気中の水蒸気の拡散係数の値の約1/10である。試料が薄いため、枚数を重ねて測定する場合、測定誤差の要因になるが、本測定法の現状では有効である。また、ガラス繊維の目の粗いGF/Dの測定結果例をFig. 7に示す。 D_{app} は 2×10^{-5} [m^2/s]と推定され、空気中の水蒸気の拡散係数と大差ない。さらに不織布であるFELTの測定結果例もFig. 8に示す。 D_{app} は 7×10^{-7} [m^2/s]と推定される。Table 1に示される僅かな吸着の影響はこの場合には考慮されていない。もし吸着の影響が大きければ、初期の測定結果が数値解析結果とかなり異なるものと考えられる。したがって、以上の結果は提案した非定常法による透湿度の測定が可能であることを

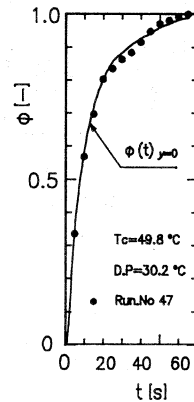


Fig.5 Measured value of $\phi_{y=0}$

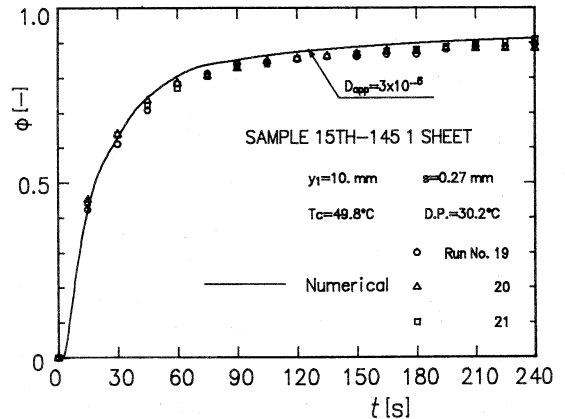


Fig.6(a) Comparisons between the measured results and the numerical ones(15TH-145x1 at $y_1=10$ mm)

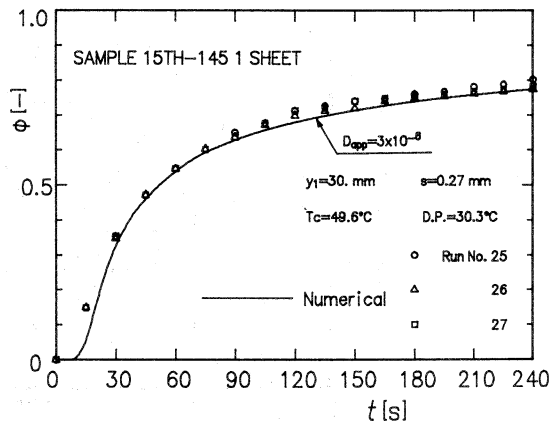


Fig.6(b) Comparisons between the measured results and the numerical ones(15TH-145x1 at $y_1=30$ mm)

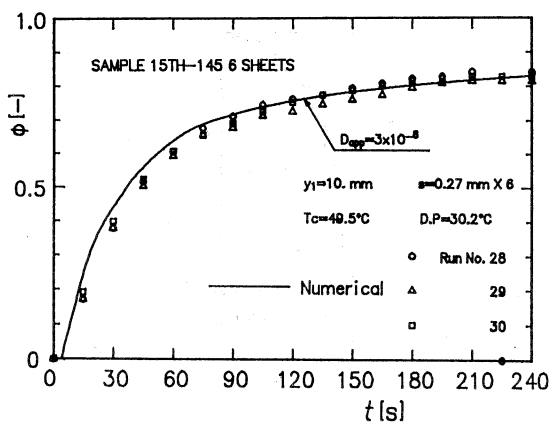


Fig. 6(c) Comparisons between the measured results and the numerical ones (15TH-145x6 at $y_1=10\text{mm}$)

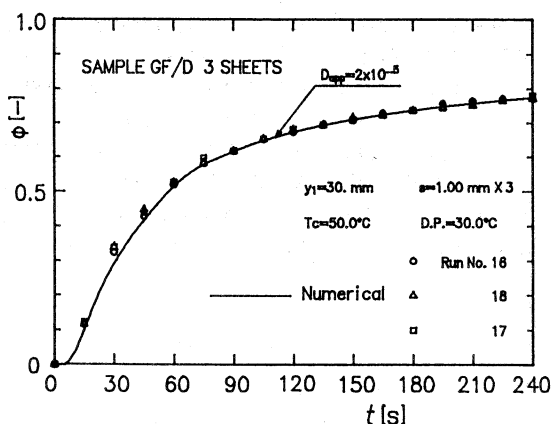


Fig. 6(d) Comparisons between the measured results and the numerical ones (15TH-145x6 at $y_1=30\text{mm}$)

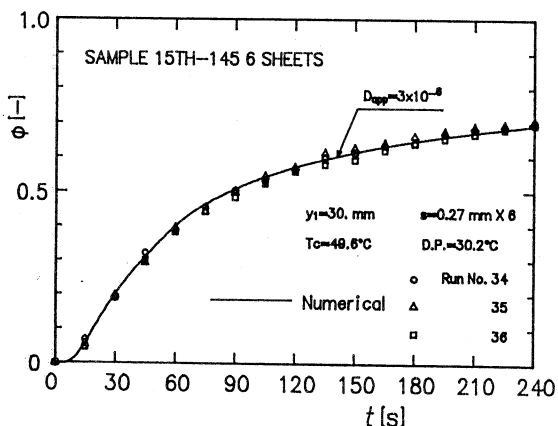


Fig. 7 Comparisons between the measured results and the numerical ones (GF/D at $y_1=30\text{mm}$)

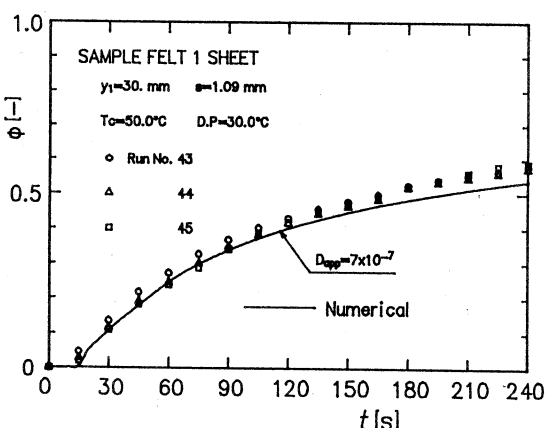


Fig. 8 Comparisons between the measured results and the numerical ones (FELT at $y_1=30\text{mm}$)

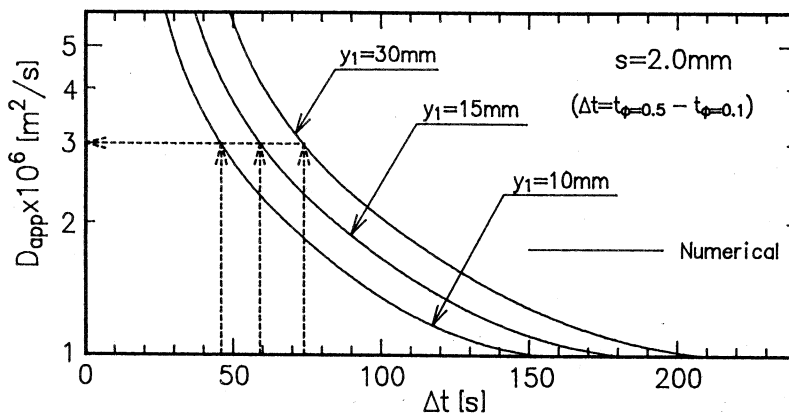


Fig. 9 Master plot for determining apparent diffusion coefficient

示す。測定精度については、光ファイバ局所湿度計の測定精度に強く依存する。

本測定装置での水蒸気濃度の測定精度は文献〔7〕より $\pm 1.0 \text{ g/m}^3$ と推定され、 D_{app} の予測精度は6枚の15TH-145の場合で約 $\pm 25\%$ 程度となり、現時点では十分とは言えない。

また、実用的に見かけの拡散係数 D_{app} を決定するには、例えばFig. 9のような決められた測定系（測定点 $y_1 = 10 \text{ mm}$, 15 mm , 30 mm と試料厚さ $s = 2 \text{ mm}$ ）で、水蒸気濃度が $10\% \sim 50\%$ へ変化する所用時間と試料の見かけの拡散係数 D_{app} の関係を予め、解析的にマスタープロットとして求めて、所用時間の測定値より直接算出することも可能である。

5. まとめ

1. 水蒸気の空気中への非定常次元一方向拡散現象を利用して、透湿性の材料の透湿度を、迅速に測定する新しい方法を提案した。水蒸気濃度の変化の測定には光ファイバ局所湿度計を用い、数値解析結果と比較することにより、透湿度を見かけの拡散係数で評価した。

2. 吸湿性の少ない多孔質繊維紙15TH-145の見かけの拡散係数 D_{app} は試料の厚さ、測定点に依らず、ほぼ $3 \times 10^{-6} [\text{m}^2/\text{s}]$ と推定された。また、GF/DやFELTの場合の D_{app} はそれぞれ、 $2 \times 10^{-5} [\text{m}^2/\text{s}]$ および $7 \times 10^{-7} [\text{m}^2/\text{s}]$ と推定された。

3. 以上の結果は提案された方法によって、透湿度の測定が可能であることを示す。測定精度の向上にはFig. 5の立ち上がりの遅れの影響を最小にするなど測定装置の改良や光ファイバ局所湿度計の高精度化により可能である。

4. 実用的に見かけの拡散係数 D_{app} を決定するには、例えばFig. 9のようなマスタープロットを利用した方法が簡便である。

本研究の遂行にあたり、九州大学・機能物質科学研究所・藤井 哲教授ならびに九州大学・工学部・宮武 修教授には終始ご指導とご鞭撻を賜った。また、九州大学総合理工学研究科・熱エネルギーシステム工学専攻の院生、佐藤 卓（昭和62年度修士課程修了）および福岡工業大学電子機械工学科の卒研究生、後藤克彦、武田正謙（以上昭和62年度）、矢賀谷一明、吉田幸次、佃 文保、森栄二（以上昭和63年度）の諸君には実験およびその結果のまとめに、ご協力いただいた。ここに記して謝意を表します。

なお、本研究は昭和62年度および昭和63年度文部省科学研究費（一般研究C・課題番号62550158）の補助を受けた。

参考文献

- [1] 日本工業規格JIS Z 0208, 透湿度測定法, 日本規格協会.
- [2] ASTM; E96-80.
- [3] 日本工業規格JIS K 6549, 皮の透湿度測定法, 日本規格協会.
- [4] 宮野, 他4名, 透湿と防湿(1)~(6), 空気調和・衛生工学, (1) 61-7(1987) 621/629 ~ (6) 62-2(1988) 137/141.
- [5] 竹内, 他2名, 繊維集合体の透湿測定, 第23回日本伝熱シンポジウム講演論文集(1986年.5月), E144, 659/661.
- [6] 田中, 江頭, 光ファイバ局所湿度測定装置に関する研究(第1報:NBPFシステム及び検定結果), 日本機械学会論文集(B編), 53-485(1987年1月), 250/253.
- [7] 田中, 江頭, 光ファイバ局所湿度測定装置に関する研究(第2報:局所湿度変動の実測およびダブルビーム・システムの検討), 日本機械学会論文集(B編), 53-494(1987年10月), 3114/3117.
- [8] Marrero, T.R. and Mason, E.A., J. Phys. Chem. Ref. Data, 1(1972), 32.

Measurement Method of Moisture Permeability Using Infrared Hygrometer with Optical Fibers

Hiroshi Tanaka

Department of Electronic and
Mechanical Engineering,

Fukuoka Institute of Technology

3-30-1 Wajiro-higashi Fukuoka 811-02

There is presented a new method for measuring moisture permeability of fiber assembly using an infrared hygrometer with optical fibers. This method uses an one-dimensional unsteady water-vapor diffusion in a sample and the adjacent stationary dry air layer. Comparing the measured results of humidity change at the air layer point with numerical ones, the apparent diffusion coefficient are determined. Measuring apparatus was constructed and tested for a few sample; glass fiber filter, synthetic fiber papers and non-woven fabric.

(Received Sept.3,1990)

(Accepted for Publication Feb.22,1991)